보관 제한

Cloud Volumes ONTAP 9.7 release notes

NetApp
May 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/cloud-volumes-ontap-97-relnotes/reference-limits-aws.html on May 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

보관 제한 1
AWS에서의 스토리지 제한 1
Azure의 스토리지 제한 5
Google Cloud의 스토리지 제한 10

보관 제한

AWS에서의 스토리지 제한

Cloud Volumes ONTAP는 안정적인 운영을 제공하기 위해 스토리지 구성에 제한이 있습니다. 최상의 성능을 위해 시스템을 최대 값으로 구성하지 마십시오.

라이센스별 최대 시스템 용량

Cloud Volumes ONTAP 시스템의 최대 시스템 용량은 라이센스에 따라 결정됩니다. 최대 시스템 용량에는 디스크 기반 스토리지와 데이터 계층화에 사용되는 오브젝트 스토리지가 포함됩니다. NetApp은 이 제한을 초과하지 않습니다.

일부 HA 구성에서는 디스크 하나만 사용하여 용량 제한에 도달하지 않도록 합니다. 이 경우 를 통해 용량 제한에 도달할 수 있습니다 "비활성 데이터를 오브젝트 스토리지로 계층화". 자세한 내용은 아래의 용량 및 디스크 제한을 참조하십시오.

라이센스	최대 시스템 용량(디스크 + 오브젝트 스토리지)
프리모듐	500GiB
PAYGO 탐색	2TiB(데이터 계층화는 Explore에서 지원되지 않음)
PAYGO 표준	10TiB
PAYGO 프리미엄	368TiB
노드 기반 라이센스	라이센스당 368TiB입니다
용량 기반 라이센스	2 PiB

HA의 경우 노드당 또는 전체 **HA** 쌍의 라이센스 용량 제한이 있습니까**?**

용량 제한은 전체 HA 쌍에 대한 것입니다. 노드 단위로 표시되지 않습니다. 예를 들어, Premium 라이센스를 사용하는 경우 두 노드 간에 최대 368TiB의 용량을 가질 수 있습니다.

AWS의 **HA** 시스템에서 미러링된 데이터는 용량 제한에 따라 계산됩니까**?**

아니요, 그렇지 않습니다. AWS HA 쌍의 데이터는 노드 간에 동기식으로 미러링되므로 장애 발생 시 데이터를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 노드 A에서 8TiB 디스크를 구매하는 경우 Cloud Manager는 미러링된 데이터에 사용되는 노드 B에도 8TiB 디스크를 할당합니다. 16TiB의 용량을 프로비저닝한 경우 라이센스 제한에서 8TiB만 가능합니다.

EC2 인스턴스별로 디스크 및 계층화가 제한됩니다

Cloud Volumes ONTAP는 EBS 볼륨을 디스크로 사용하며 최대 디스크 크기는 16TiB입니다. 아래 섹션에는 EC2 인스턴스 유형 중 많은 수의 디스크 제한이 서로 다르기 때문에 EC2 인스턴스 유형별 디스크 및 계층화 제한이 나와 있습니다. 또한 디스크 제한은 단일 노드 시스템과 HA 쌍 간에 다릅니다.

아래의 디스크 제한은 사용자 데이터를 포함하는 디스크에만 적용됩니다. 이 제한에는 부팅 디스크 및 루트 디스크가 포함되지 않습니다.

이제 Cloud Volumes ONTAP BYOL 시스템에 여러 노드 기반 라이센스를 구입하여 368TiB 이상의 용량을 할당할 수 있습니다. 단일 노드 시스템 또는 HA 쌍에 대해 구매할 수 있는 라이센스 수는 무제한입니다. 디스크 제한만으로는 용량 제한에 도달하지 못할 수 있습니다. 를 사용하면 디스크 제한을 초과할 수 있습니다 "비활성 데이터를 오브젝트 스토리지로 계층화". "Cloud Volumes ONTAP에 시스템 라이센스를 추가하는 방법에 대해 알아보십시오".

프리미엄 라이센스가 있는 단일 노드

인스턴스 패밀리	노드당 최대 디스크 수입니다	디스크만 사용할 경우 최대 시스템 용량	디스크 및 데이터 계층화를 통한 최대 시스템 용량
C5, M5 및 R5 인스턴스	22	352TiB	368TiB
C4, M4 및 R4 인스턴스	34	368TiB	368TiB

노드 기반 라이센스가 있는 단일 노드

인스턴스 패밀리	노드당 최대 디스크 수입니다	하나의 라이센스로 최대 시스템 용량을 지원합니다		여러 라이센스가 있는 최대 시스템 용량	
		* 디스크만 사용 *	* 디스크 + 데이터 계층화 *	* 디스크만 사용 *	* 디스크 + 데이터 계층화 *
C5, M5 및 R5 인스턴스	22	352TiB	368TiB	352TiB	368TiB x 각 라이센스
C4, M4 및 R4 인스턴스	34	368TiB	368TiB	544TiB	368TiB x 각 라이센스

용량 기반 라이센스가 있는 단일 노드

인스턴스 패밀리	노드당 최대 디스크 수입니다	디스크만 사용할 경우 최대 시스템 용량	디스크 및 데이터 계층화를 통한 최대 시스템 용량
C5, M5 및 R5 인스턴스	22	352TiB	2 PiB
C4, M4 및 R4 인스턴스	34	544TiB	2 PiB

HA는 **Premium** 라이센스와 페어링합니다

인스턴스 패밀리	노드당 최대 디스크 수입니다	디스크만 사용할 경우 최대 시스템 용량	디스크 및 데이터 계층화를 통한 최대 시스템 용량
C5, M5 및 R5 인스턴스	19	304TiB	368TiB
C4, M4 및 R4 인스턴스	31	368TiB	368TiB

HA는 노드 기반 라이센스와 페어링합니다

인스턴스 패밀리	노드당 최대 디스크 수입니다	하나의 라이센스로 최대 시스템 용량을 지원합니다		여러 라이센스가 있는 최대 시스템 용량	
		* 디스크만 사용 *	* 디스크 + 데이터 계층화 *	* 디스크만 사용 *	* 디스크 + 데이터 계층화 *
C5, M5 및 R5 인스턴스	19	304TiB	368TiB	304TiB	368TiB x 각 라이센스
C4, M4 및 R4 인스턴스	31	368TiB	368TiB	4,96TiB	368TiB x 각 라이센스

HA는 용량 기반 라이센스와 페어링합니다

인스턴스 패밀리	노드당 최대 디스크 수입니다	디스크만 사용할 경우 최대 시스템 용량	디스크 및 데이터 계층화를 통한 최대 시스템 용량
C5, M5 및 R5 인스턴스	19	304TiB	2 PiB
C4, M4 및 R4 인스턴스	31	4,96TiB	2 PiB

애그리게이트 제한

Cloud Volumes ONTAP는 AWS 볼륨을 디스크로 사용하고 이를 _aggregate_로 그룹화합니다. Aggregate는 볼륨에 스토리지를 제공합니다.

매개 변수	제한
최대 애그리게이트 수입니다	단일 노드: 디스크 한계 HA 쌍과 동일: 노드 [1]에서 18
최대 애그리게이트 크기입니다	96TiB 물리적 용량[2]
애그리게이트당 디스크 수	1-6[3]
애그리게이트당 최대 RAID 그룹 수	1

참고:

1. HA Pair의 두 노드에서 19개의 애그리게이트를 만들 수 없습니다. 그렇게 할 경우 데이터 디스크 제한이 초과되기 때문입니다.
2. 애그리게이트 용량 한도는 애그리게이트를 구성하는 디스크를 기준으로 합니다. 이 제한에는 데이터 계층화에 사용되는 오브젝트 스토리지가 포함되지 않습니다.
3. Aggregate의 모든 디스크는 동일한 크기여야 합니다.

논리적 스토리지 제한입니다

논리적 스토리지	매개 변수	제한
SVM(스토리지 VM) *	최대 Cloud Volumes ONTAP 수(HA 쌍 또는 단일 노드)	• BYOL * 을 사용하는 C5, M5 및 R5 인스턴스 * BYOL(Bring Your Own License) 방식으로 C5, M5 및 R5 인스턴스 유형 지원: • 단일 노드 시스템이 있는 스토리지 VM 12개 • HA 쌍을 지원하는 스토리지 VM 8개 ⓘ 스토리지 VM이 전체 Cloud Volumes ONTAP 시스템(HA 쌍 또는 단일 노드)에 걸쳐 있음 기본적으로 Cloud Volumes ONTAP와 함께 제공되는 첫 번째 스토리지 VM 외에 _data-serving_SVM을 추가할 때마다 애드온 라이센스가 필요합니다. SVM 애드온 라이센스를 받으려면 어카운트 팀에 문의하십시오. DR(재해 복구)에 대해 구성하는 스토리지 VM에는 추가 라이센스(무료)가 필요하지 않지만 스토리지 VM 제한에 대해 카운트됩니다. [1,2] • 다른 모든 구성 * 하나의 데이터 서비스 스토리지 VM과 재해 복구에 사용되는 하나의 대상 스토리지 VM이 지원됩니다. [2] 스토리지 VM은 전체 Cloud Volumes ONTAP 시스템(HA 쌍 또는 단일 노드)에 걸쳐 있습니다.
* 파일 *	최대 크기	16TiB
	볼륨당 최대	볼륨 크기에 따라 다르며 최대 20억 개까지 가능합니다
FlexClone 볼륨 *	계층적 복제 깊이 [3]	499
* FlexVol 볼륨 *	노드당 최대	500입니다
	최소 크기	20MB
	최대 크기	100TiB
* qtree *	FlexVol 볼륨당 최대	4,995
Snapshot 복사본 *	FlexVol 볼륨당 최대	1,023

참고:

1. 예를 들어, HA 쌍에서 8개의 데이터 서비스 스토리지 VM을 사용하는 경우 이 제한에 도달하여 추가 스토리지 VM을 생성할 수 없습니다. 재해 복구를 위해 8개의 스토리지 VM이 구성된 또 다른 HA 쌍에서도 마찬가지입니다. 이 제한에 도달했으므로 추가 스토리지 VM을 생성할 수 없습니다.
2. 소스 스토리지 VM에 운영 중단이 발생할 경우 데이터 액세스를 위해 대상 스토리지 VM을 활성화할 수 있습니다. Cloud Manager는 스토리지 VM 재해 복구에 대한 설정 또는 오케스트레이션 지원을 제공하지 않습니다. System Manager 또는 CLI를 사용해야 합니다.
   - "SVM 재해 복구 준비 Express 가이드"
   - "SVM 재해 복구 익스프레스 가이드 를 참조하십시오"

3. 계층적 클론 깊이는 단일 FlexVol 볼륨에서 생성할 수 있는 FlexClone 볼륨의 중첩 계층 구조의 최대 깊이입니다.

iSCSI 스토리지 제한입니다

iSCSI 스토리지	매개 변수	제한
LUN *	노드당 최대	1,024
	최대 LUN 매핑 수입니다	1,024
	최대 크기	16TiB
	볼륨당 최대	512
Igroup * 을 선택합니다	노드당 최대	256
* 이니시에이터 *	노드당 최대	512
	igroup당 최대	128
* iSCSI 세션 *	노드당 최대	1,024
LIF *	포트당 최대	32
	최대 Per 포트셋	32
* 포트 세트 *	노드당 최대	256

Azure의 스토리지 제한

Cloud Volumes ONTAP는 안정적인 운영을 제공하기 위해 스토리지 구성에 제한이 있습니다. 최상의 성능을 위해 시스템을 최대 값으로 구성하지 마십시오.

라이센스별 최대 시스템 용량

Cloud Volumes ONTAP 시스템의 최대 시스템 용량은 라이센스에 따라 결정됩니다. 최대 시스템 용량에는 디스크 기반 스토리지와 데이터 계층화에 사용되는 오브젝트 스토리지가 포함됩니다. NetApp은 이 제한을 초과하지 않습니다.

라이센스	최대 시스템 용량(디스크 + 오브젝트 스토리지)
프리모늄	500GiB
PAYGO 탐색	2TiB(데이터 계층화는 Explore에서 지원되지 않음)
PAYGO 표준	10TiB
PAYGO 프리미엄	368TiB
노드 기반 라이센스	라이센스당 368TiB입니다
용량 기반 라이센스	2 PiB

HA의 경우 노드당 또는 전체 HA 쌍의 라이센스 용량 제한이 있습니까?

용량 제한은 전체 HA 쌍에 대한 것입니다. 노드 단위로 표시되지 않습니다. 예를 들어, Premium 라이센스를 사용하는 경우 두 노드 간에 최대 368TiB의 용량을 가질 수 있습니다.

VM 크기별 디스크 및 계층화 제한

아래의 디스크 제한은 사용자 데이터를 포함하는 디스크에만 적용됩니다. 이 제한에는 루트 디스크, 코어 디스크 및 VNVRAM이 포함되지 않습니다.

> 아래 표에 나와 있는 데이터 디스크 수는 9.7 P5입니다. 이전 9.7 릴리즈에서는 두 개의 추가 데이터 디스크가 지원됩니다. 9.7 P5부터 Cloud Volumes ONTAP는 핵심 데이터에 추가 디스크를 사용하고 VNVRAM에 또 다른 디스크를 사용합니다. 이러한 변경으로 인해 데이터에 사용할 수 있는 디스크 수가 줄어들었습니다.

아래 표는 디스크만 사용할 경우 VM 크기별 최대 시스템 용량을 보여 주고, 디스크와 콜드 데이터를 오브젝트 스토리지로 계층화하는 방법을 보여 줍니다.

- 단일 노드 시스템에서는 표준 HDD 관리 디스크, 표준 SSD 관리 디스크, 프리미엄 SSD 관리 디스크를 사용할 수 있으며 디스크당 최대 32TiB를 사용할 수 있습니다. 지원되는 디스크 수는 VM 크기에 따라 다릅니다.
- HA 시스템은 프리미엄 페이지 Blob을 디스크로 사용하며 페이지 blob당 최대 8TiB를 사용합니다. 지원되는 디스크 수는 VM 크기에 따라 다릅니다.

> Cloud Volumes ONTAP BYOL 시스템에 대해 여러 노드 기반 라이센스를 구입하여 368TiB 이상의 용량을 할당할 수 있습니다. 단일 노드 시스템 또는 HA 쌍에 대해 구매할 수 있는 라이센스 수는 무제한입니다. 디스크 제한만으로는 용량 제한에 도달하지 못할 수 있습니다. 를 사용하면 디스크 제한을 초과할 수 있습니다 "비활성 데이터를 오브젝트 스토리지로 계층화". "Cloud Volumes ONTAP에 시스템 라이센스를 추가하는 방법에 대해 알아보십시오".

프리미엄 라이센스가 있는 단일 노드

VM 크기입니다	노드당 **MAX Data** 디스크	디스크만 사용할 경우 최대 시스템 용량	디스크 및 데이터 계층화를 통한 최대 시스템 용량
DS5_v2	61	368TiB	368TiB
DS14_v2	61	368TiB	368TiB
DS15_v2	61	368TiB	368TiB
E32s_v3	29	368TiB	368TiB
E48s_v3	29	368TiB	368TiB
L8s_v2	13	368TiB	368TiB

노드 기반 라이센스가 있는 단일 노드

> 일부 VM 유형의 경우 아래 나열된 최대 시스템 용량에 도달하기 위해 몇 가지 BYOL 라이센스가 필요합니다. 예를 들어, DS5_v2에서 2 PiB에 도달하려면 6개의 BYOL 라이센스가 필요합니다.

VM 크기입니다	노드당 **MAX Data** 디스크	하나의 라이센스로 최대 시스템 용량을 지원합니다		여러 라이센스가 있는 최대 시스템 용량	
		* 디스크만 사용 *	* 디스크 + 데이터 계층화 *	* 디스크만 사용 *	* 디스크 + 데이터 계층화 *

VM 크기입니다	노드당 **MAX Data** 디스크	하나의 라이센스로 최대 시스템 용량을 지원합니다		여러 라이센스가 있는 최대 시스템 용량	
DS3_v2	13	368TiB	368TiB	416TiB	368TiB x 각 라이센스
DS4_v2	29	368TiB	368TiB	928TiB	368TiB x 각 라이센스
DS5_v2	61	368TiB	368TiB	1.95PiB	368TiB x 각 라이센스
DS13_v2	29	368TiB	368TiB	928TiB	368TiB x 각 라이센스
DS14_v2	61	368TiB	368TiB	1.95PiB	368TiB x 각 라이센스
DS15_v2	61	368TiB	368TiB	1.95PiB	368TiB x 각 라이센스
E32s_v3	29	368TiB	368TiB	928TiB	368TiB x 각 라이센스
E48s_v3	29	368TiB	368TiB	928TiB	368TiB x 각 라이센스
L8s_v2	13	368TiB	368TiB	416TiB	368TiB x 각 라이센스

용량 기반 라이센스가 있는 단일 노드

VM 크기입니다	노드당 **MAX Data** 디스크	디스크만 사용할 경우 최대 시스템 용량	디스크 및 데이터 계층화를 통한 최대 시스템 용량
DS3_v2	13	416TiB	2 PiB
DS4_v2	29	928TiB	2 PiB
DS5_v2	61	1.95PiB	2 PiB
DS13_v2	29	928TiB	2 PiB
DS14_v2	61	1.95PiB	2 PiB
DS15_v2	61	1.95PiB	2 PiB
E32s_v3	29	928TiB	2 PiB
E48s_v3	29	928TiB	2 PiB
L8s_v2	13	416TiB	2 PiB

HA는 **Premium** 라이센스와 페어링합니다

VM 크기입니다	**HA** 쌍을 지원하는 **MAX Data** 디스크	디스크만 사용할 경우 최대 시스템 용량	디스크 및 데이터 계층화를 통한 최대 시스템 용량
DS5_v2	61	368TiB	368TiB
DS14_v2	61	368TiB	368TiB

VM 크기입니다	**HA** 쌍을 지원하는 **MAX Data** 디스크	디스크만 사용할 경우 최대 시스템 용량	디스크 및 데이터 계층화를 통한 최대 시스템 용량
DS15_v2	61	368TiB	368TiB

HA는 노드 기반 라이센스와 페어링합니다

VM 크기입니다	**HA** 쌍을 지원하는 **MAX Data** 디스크	하나의 라이센스로 최대 시스템 용량을 지원합니다		여러 라이센스가 있는 최대 시스템 용량	
		* 디스크만 사용 *	* 디스크 + 데이터 계층화 *	* 디스크만 사용 *	* 디스크 + 데이터 계층화 *
DS4_v2	29	232TiB	368TiB	232TiB	368TiB x 각 라이센스
DS5_v2	61	368TiB	368TiB	488TiB	368TiB x 각 라이센스
DS13_v2	29	232TiB	368TiB	232TiB	368TiB x 각 라이센스
DS14_v2	61	368TiB	368TiB	488TiB	368TiB x 각 라이센스
DS15_v2	61	368TiB	368TiB	488TiB	368TiB x 각 라이센스

HA는 용량 기반 라이센스와 페어링합니다

VM 크기입니다	**HA** 쌍을 지원하는 **MAX Data** 디스크	디스크만 사용할 경우 최대 시스템 용량	디스크 및 데이터 계층화를 통한 최대 시스템 용량
DS5_v2	61	488TB	2 PiB
DS14_v2	61	488TB	2 PiB
DS15_v2	61	488TB	2 PiB

애그리게이트 제한

Cloud Volumes ONTAP는 Azure 스토리지를 디스크로 사용하고 이들을 _aggregate_로 그룹화합니다. Aggregate는 볼륨에 스토리지를 제공합니다.

매개 변수	제한
최대 애그리게이트 수입니다	디스크 제한과 동일합니다
최대 애그리게이트 크기 [1]	단일 노드의 384TiB 물리적 용량[2]352TiB 단일 노드의 물리적 용량, HA 쌍의 PAYGO 96TiB 물리적 용량
애그리게이트당 디스크 수	1-12[3]
애그리게이트당 최대 RAID 그룹 수	1

참고:

1. 애그리게이트 용량 한도는 애그리게이트를 구성하는 디스크를 기준으로 합니다. 이 제한에는 데이터 계층화에 사용되는 오브젝트 스토리지가 포함되지 않습니다.
2. 노드 기반 라이센스를 사용하는 경우 384TiB에 도달하려면 2개의 BYOL 라이센스가 필요합니다.
3. Aggregate의 모든 디스크는 동일한 크기여야 합니다.

논리적 스토리지 제한입니다

논리적 스토리지	매개 변수	제한
* SVM(스토리지 가상 시스템) *	최대 Cloud Volumes ONTAP 수(HA 쌍 또는 단일 노드)	재해 복구에 사용되는 1개의 SVM 및 1개의 대상 SVM 소스 SVM이 중단되었을 경우 데이터 액세스를 위해 대상 SVM을 활성화할 수 있습니다. [1] 하나의 데이터 서비스 SVM은 전체 Cloud Volumes ONTAP 시스템(HA 쌍 또는 단일 노드)에 걸쳐 있습니다.
* 파일 *	최대 크기	16TiB
	볼륨당 최대	볼륨 크기에 따라 다르며 최대 20억 개까지 가능합니다
FlexClone 볼륨 *	계층적 복제 깊이 [2]	499
* FlexVol 볼륨 *	노드당 최대	500입니다
	최소 크기	20MB
	최대 크기	100TiB
* qtree *	FlexVol 볼륨당 최대	4,995
Snapshot 복사본 *	FlexVol 볼륨당 최대	1,023

참고:

1. Cloud Manager는 SVM 재해 복구에 대한 설정 또는 오케스트레이션 지원을 제공하지 않습니다. 또한, 추가 SVM에서 스토리지 관련 작업을 지원하지 않습니다. SVM 재해 복구에 System Manager 또는 CLI를 사용해야 합니다.
   - "SVM 재해 복구 준비 Express 가이드"
   - "SVM 재해 복구 익스프레스 가이드 를 참조하십시오"
2. 계층적 클론 깊이는 단일 FlexVol 볼륨에서 생성할 수 있는 FlexClone 볼륨의 중첩 계층 구조의 최대 깊이입니다.

iSCSI 스토리지 제한입니다

iSCSI 스토리지	매개 변수	제한
LUN *	노드당 최대	1,024
	최대 LUN 매핑 수입니다	1,024
	최대 크기	16TiB
	볼륨당 최대	512
Igroup * 을 선택합니다	노드당 최대	256

iSCSI 스토리지	매개 변수	제한
* 이니시에이터 *	노드당 최대	512
	igroup당 최대	128
* iSCSI 세션 *	노드당 최대	1,024
LIF *	포트당 최대	32
	최대 Per 포트셋	32
* 포트 세트 *	노드당 최대	256

Google Cloud의 스토리지 제한

Cloud Volumes ONTAP는 안정적인 운영을 제공하기 위해 스토리지 구성에 제한이 있습니다. 최상의 성능을 위해 시스템을 최대 값으로 구성하지 마십시오.

라이센스별 최대 시스템 용량

Cloud Volumes ONTAP 시스템의 최대 시스템 용량은 라이센스에 따라 결정됩니다. 최대 시스템 용량에는 디스크 기반 스토리지와 데이터 계층화에 사용되는 오브젝트 스토리지가 포함됩니다. NetApp은 이 제한을 초과하지 않습니다.

일부 구성에서는 디스크 제한만으로 용량 제한에 도달하지 못합니다. 용량 제한에 도달할 수 있습니다 "비활성 데이터를 오브젝트 스토리지로 계층화". 자세한 내용은 아래의 디스크 제한을 참조하십시오.

라이센스	최대 시스템 용량(디스크 + 오브젝트 스토리지)
프리모늄	500GB
PAYGO 탐색	2TB(Explore에서 데이터 계층화가 지원되지 않음)
PAYGO 표준	10TB
PAYGO 프리미엄	368TB
노드 기반 라이센스	라이센스당 368TB
용량 기반 라이센스	2 PiB

디스크 및 계층화 제한

아래 표에는 디스크 단독으로, 디스크 및 콜드 데이터를 오브젝트 스토리지로 계층화하는 경우 최대 시스템 용량이 나와 있습니다. 디스크 제한은 사용자 데이터가 포함된 디스크에만 적용됩니다. 이 제한에는 부팅 디스크 및 루트 디스크가 포함되지 않습니다.

매개 변수	제한
시스템당 최대 디스크 수	124를 참조하십시오
최대 디스크 크기입니다	16TB
디스크만 사용할 경우 최대 시스템 용량입니다	256TB
디스크 및 콜드 데이터를 Google Cloud Storage 버킷으로 계층화하여 시스템 용량 극대화	라이센스에 따라 다릅니다. 위의 표를 참조하십시오.

애그리게이트 제한

Cloud Volumes ONTAP는 Google Cloud Platform 디스크를 _aggregate_로 그룹화합니다. Aggregate는 볼륨에 스토리지를 제공합니다.

매개 변수	제한
최대 데이터 애그리게이트 수입니다	99[1]
최대 애그리게이트 크기입니다	96TB의 물리적 용량[2]
애그리게이트당 디스크 수	1-6[3]
애그리게이트당 최대 RAID 그룹 수	1

참고:

1. 최대 데이터 애그리게이트 수에는 루트 애그리게이트가 포함되지 않습니다.
2. 애그리게이트 용량 한도는 애그리게이트를 구성하는 디스크를 기준으로 합니다. 이 제한에는 데이터 계층화에 사용되는 오브젝트 스토리지가 포함되지 않습니다.
3. Aggregate의 모든 디스크는 동일한 크기여야 합니다.

논리적 스토리지 제한입니다

논리적 스토리지	매개 변수	제한
* SVM(스토리지 가상 시스템) *	Cloud Volumes ONTAP의 최대 개수입니다	재해 복구에 사용되는 1개의 SVM 및 1개의 대상 SVM 소스 SVM이 중단되었을 경우 데이터 액세스를 위해 대상 SVM을 활성화할 수 있습니다. [1] 하나의 데이터 지원 SVM이 전체 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 적용됩니다.
* 파일 *	최대 크기	16TB
	볼륨당 최대	볼륨 크기에 따라 다르며 최대 20억 개까지 가능합니다
FlexClone 볼륨 *	계층적 복제 깊이 [2]	499
* FlexVol 볼륨 *	노드당 최대	500입니다
	최소 크기	20MB
	최대 크기	100TB
* qtree *	FlexVol 볼륨당 최대	4,995
Snapshot 복사본 *	FlexVol 볼륨당 최대	1,023

참고:

1. Cloud Manager는 SVM 재해 복구에 대한 설정 또는 오케스트레이션 지원을 제공하지 않습니다. 또한, 추가 SVM에서 스토리지 관련 작업을 지원하지 않습니다. SVM 재해 복구에 System Manager 또는 CLI를 사용해야 합니다.
   - "SVM 재해 복구 준비 Express 가이드"
   - "SVM 재해 복구 익스프레스 가이드 를 참조하십시오"
2. 계층적 클론 깊이는 단일 FlexVol 볼륨에서 생성할 수 있는 FlexClone 볼륨의 중첩 계층 구조의 최대 깊이입니다.

iSCSI 스토리지 제한입니다

iSCSI 스토리지	매개 변수	제한
LUN *	노드당 최대	1,024
	최대 LUN 매핑 수입니다	1,024
	최대 크기	16TB
	볼륨당 최대	512
Igroup * 을 선택합니다	노드당 최대	256
* 이니시에이터 *	노드당 최대	512
	igroup당 최대	128
* iSCSI 세션 *	노드당 최대	1,024
LIF *	포트당 최대	1
	최대 Per 포트셋	32
* 포트 세트 *	노드당 최대	256

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.